検索報告書

書誌事項

登録調査機関名	一般財団法人工業所有権協力センター
登録調査機関コード	001

指導者名	-	指導者コード	KDKJ
検索者名	-	検索者コード	KCVL
レコード種別	161		
テーマコード	5K033		
特許出願の番号	特願2025-081199		
外注管理番号	2025117579		
納品種別	36U0C10000		
対話実施日	2026年 3月17日		
初期評価指定	1	１：通常　２：初期評価	
検索日	2026年 3月 4日		
検索報告書作成日	2026年 3月 9日		
まとめ種別	無し		

１．本願発明の特徴

【本願発明の特徴を表す図面番号】：4　　図

<<本願発明の特徴>>

【請求項1】

1a:システムであって、

第１のネットワーク及び第２のネットワークを有する車両と、

前記第１のネットワーク上の第１のデバイスと、

前記第１のネットワークと前記第２のネットワークとの間に挿入され、前記第１のデバイスと前記第２のネット

ワークとの間の通信を容易にするように構造化された集中型ネットワークデバイス（ＣＮＤ）と、

を含み、

1b:前記第１のネットワークは、前記第２のネットワークとは異なるタイプのものである、

システム。

【請求項2】

2a:前記第２のネットワーク上に存在し、かつ前記ＣＮＤを介して前記第１のデバイスと通信するように構造化

された第２のデバイス、

を更に含む、請求項１に記載のシステム。

【請求項3】

3a:前記ＣＮＤに通信的に結合され、前記ＣＮＤの構成を調整するように構造化された外部デバイス、

を更に含む、請求項１に記載のシステム。

【請求項4】

4a:前記第１のネットワーク及び／又は前記第２のネットワークのうちの少なくとも一方は、コントローラエリ

アネットワーク（ＣＡＮ）ベースのネットワークである、請求項１に記載のシステム。

【請求項5】

5a:前記第１のネットワーク及び／又は前記第２のネットワークのうちの少なくとも一方は、イーサネットベー

スのネットワークである、請求項１に記載のシステム。

【請求項6】

6a:前記第１のネットワークはコントローラエリアネットワーク（ＣＡＮ）ベースのネットワークであり、前記

第２のネットワークはイーサネットベースのネットワークである、請求項１に記載のシステム。

【請求項7】

7a:前記ＣＮＤは、

前記ＣＡＮベースのネットワークにアクセスするように構造化された構成可能エッジゲートウェイ（ＣＥＧ）と

、

前記イーサネットベースのネットワークにアクセスするように構造化されたイーサネットスイッチと、

を含み、

前記ＣＥＧは、前記ＣＡＮベースのネットワーク上の対応するメッセージに応答して前記イーサネットスイッチ

にメッセージを提供する、請求項６に記載のシステム。

【請求項8】

8a:前記ＣＥＧは、前記メッセージを前記ＣＡＮベースのネットワーク上の前記対応するメッセージに基づいて

カプセル封入されたＣＡＮメッセージを含むイーサネットメッセージとして前記イーサネットスイッチに提供す

るように構造化される、請求項７に記載のシステム。

【請求項9】

9a:前記第１のネットワークは、コントローラエリアネットワーク（ＣＡＮ）、メディア指向システムトランス

ポート（ＭＯＳＴ）ネットワーク、ローカル相互接続ネットワーク（ＬＩＮ）、ＦｌｅｘＲａｙネットワーク、

時間トリガ式プロトコル（ＴＴＰ）ネットワーク、低電圧差動信号転送（ＬＶＤＳ）ネットワーク、又はオーデ

ィオビデオブリッジング（ＡＶＢ）対応ネットワークから構成されるネットワークタイプから選択される少なく

とも１つのネットワークタイプを含む、請求項１に記載のシステム。

【請求項10】

10a:前記第１のネットワークはイーサネットベースのネットワークを含み、前記ＣＮＤは、

前記第１のネットワークにアクセスするように構造化された構成可能エッジゲートウェイ（ＣＥＧ）と、

前記イーサネットベースのネットワークにアクセスするように構造化されたイーサネットスイッチと、

を含み、

前記ＣＥＧは、前記第１のネットワーク上の対応するメッセージに応答して前記イーサネットスイッチにメッセ

ージを提供する、

請求項１に記載のシステム。

【請求項11】

11a:前記ＣＥＧは、前記メッセージを前記第１のネットワーク上の前記対応するメッセージに基づいてカプセル

封入されたメッセージを含むイーサネットメッセージとして前記イーサネットスイッチに提供するように構造化

される、請求項１０に記載のシステム。

【請求項12】

12a:前記ＣＮＤは、前記イーサネットベースのネットワークへのアクセスを管理するように構造化されたイーサ

ネット管理回路を更に含む、請求項１０に記載のシステム。

【請求項13】

13a:前記車両は、前記ＣＮＤと前記車両から離れた第３のネットワークとの間の通信を容易にするように構造化

された無線ゲートウェイデバイスを更に有する、請求項１に記載のシステム。

【請求項14】

14a:前記ＣＮＤは、電気アクチュエータと前記第２のネットワークとの間に更に挿入され、前記第２のネットワ

ーク上の指令値に応答して前記電気アクチュエータに電気指令を与えるように更に構造化される、請求項１に記

載のシステム。

【請求項15】

15a:前記ＣＮＤは、前記第２のネットワーク上の前記指令値を前記電気アクチュエータのための前記電気指令に

変換するように更に構造化される、請求項１４に記載のシステム。

【請求項16】

16a:前記ＣＮＤは、電気センサと前記第２のネットワークとの間に更に挿入され、前記電気センサの電気応答に

応答して前記第２のネットワーク上に感知値を提供するように更に構造化される、請求項１４に記載のシステム

。

【請求項17】

17a:前記ＣＮＤは、前記電気応答を処理し、前記処理された電気応答に基づいて前記感知値を提供するように更

に構造化される、請求項１６に記載のシステム。

【請求項18】

18a:装置であって、

第１のネットワークフォーマットを有する第１のネットワークデータセットを解釈するように構造化された第１

のネットワークインタフェース回路と、

前記第１のネットワークデータセットからのメッセージ値を決定し、前記メッセージ値を、第２のネットワーク

フォーマットを有する第２のネットワークデータセットに符号化するように構造化された変換回路と、

前記第２のネットワークデータセットを送信するように構造化された第２のネットワークインタフェース回路と

、

を含み、

18b:前記第１のネットワークフォーマット及び前記第２のネットワークフォーマットは車両データフォーマット

であり、

前記第１のネットワークフォーマットは、前記第２のネットワークフォーマットとは異なる、

装置。

【請求項19】

19a:前記第１のネットワークインタフェース回路及び前記第２のネットワークインタフェース回路を含む車両の

外部のデバイスからの構成指令値に応答して、前記第１のネットワークインタフェース回路、前記変換回路、及

び前記第２のネットワークインタフェース回路を構成するように構造化された構成回路、

を更に含む、請求項１８に記載の装置。

【請求項20】

20a:前記構成指令値は、

サンプリング速度値と、

ペイロード処理値と、

前記第１のネットワークデータセットからの前記メッセージ値を送信及び／又は受信する前記

車両上のデバイス

を含む、前記メッセージ値のターゲットデバイスと、

前記メッセージ値のカプセル封入記述と、

から構成される値から選択される少なくとも１つの値を含む、請求項１９に記載の装置。

【請求項21】

21a:前記第１のネットワークフォーマット及び／又は前記第２のネットワークフォーマットは、コントローラエ

リアネットワーク（ＣＡＮ）ベースのものである、請求項１８に記載の装置。

【請求項22】

22a:前記第１のネットワークフォーマット及び／又は前記第２のネットワークフォーマットは、イーサネットベ

ースのものである、請求項１８に記載の装置。

【請求項23】

23a:前記第１のネットワークフォーマット又は前記第２のネットワークフォーマットのうちの一方は、コントロ

ーラエリアネットワーク（ＣＡＮ）ベースのものであり、前記第１のネットワークフォーマット又は前記第２の

ネットワークフォーマットのうちの他方は、イーサネットベースのものである、請求項１８に記載の装置。

【請求項24】

24a:前記第１のネットワークインタフェース回路及び／又は前記第２のネットワークインタフェース回路は、構

成可能エッジゲートウェイ（ＣＥＧ）と一体化される、請求項１８に記載の装置。

【請求項25】

25a:前記第１のネットワークインタフェース回路及び／又は前記第２のネットワークインタフェース回路は、イ

ーサネットスイッチと一体化される、請求項１８に記載の装置。

【請求項26】

26a:方法であって、

第１のネットワークフォーマットを有する第１のネットワークデータセットを解釈することと、

前記第１のネットワークデータセットを解釈することに応答して前記第１のネットワークデータセットからのメ

ッセージ値を決定することと、

前記メッセージ値を、第２のネットワークフォーマットを有する第２のネットワークデータセットに符号化する

ことと、

前記第２のネットワークデータセットを送信することと、

を含み、

26b:前記第１のネットワークフォーマット及び前記第２のネットワークフォーマットは車両データフォーマット

であり、

前記第１のネットワークフォーマットは、前記第２のネットワークフォーマットとは異なる、

方法。

【請求項27】

27a:前記第１のネットワークデータセットを解釈する第１のネットワークインタフェース回路と、前記第１のネ

ットワークデータセットからの前記メッセージ値を決定し、前記メッセージ値を前記第２のデータセットに符号

化する変換回路と、前記第２のデータセットを送信する第２のネットワークインタフェース回路とを含む車両の

外部のデバイスからの構成指令値を解釈することと、

前記構成指令値に少なくとも部分的に基づいて、前記第１のネットワークインタフェース回路、前記第２のネッ

トワークインタフェース回路、及び／又は前記変換回路を構成することと、

を更に含む、請求項２６に記載の方法。

【請求項28】

28a:前記第１のネットワークフォーマット及び／又は前記第２のネットワークフォーマットは、コントローラエ

リアネットワーク（ＣＡＮ）ベースのものである、請求項２６に記載の方法。

【請求項29】

29a:前記第１のネットワークフォーマット及び／又は前記第２のネットワークフォーマットは、イーサネットベ

ースのものである、請求項２６に記載の方法。

【請求項30】

30a:前記第１のネットワークフォーマット又は前記第２のネットワークフォーマットは、コントローラエリアネ

ットワーク（ＣＡＮ）ベースのものであり、前記第１のネットワークフォーマット及び前記第２のネットワーク

フォーマットのうちの他方は、イーサネットベースのものである、請求項２６に記載の方法。

【請求項31】

31a:第１のネットワーク及び前記第１のネットワークとは異なるタイプの第２のネットワークを有する車両と、

前記車両内に配置され、前記第１のネットワーク上の通信を容易にするように構造化された第１のデバイスと、

前記車両内に配置され、前記第２のネットワーク上の通信を容易にするように構造化された第２のデバイスと、

前記車両内に配置され、少なくとも部分的に前記第１のデバイス及び／又は前記第２のデバイスによって定めら

れ、前記第１のネットワークと前記第２のネットワークとの間の通信を容易にするように構造化された集中型ネ

ットワークデバイス（ＣＮＤ）と、

を含むシステム。

【請求項32】

32a:前記車両内に配置され、前記車両の外部のサービスデバイスからの構成指令値に応答して前記ＣＮＤを修正

するように構造化された構成回路、

を更に含む、請求項３１に記載のシステム。

【請求項33】

33a:前記構成回路は、前記第１のデバイス及び／又は前記第２のデバイス内に配置される、請求項３２に記載の

システム。

【請求項34】

34a:方法であって、

集中型ネットワークデバイス（ＣＮＤ）の第１のインタフェース回路を介して第１のネットワ

ークフォーマット

を有する第１のネットワークデータセットを解釈することと、

前記第１のネットワークデータセットを解釈することに応答して、前記ＣＮＤの変換回路を介して前記第１のネ

ットワークデータセットからのメッセージ値を決定することと、

前記変換回路を介して、前記メッセージ値を、前記第１のネットワークフォーマットとは異なる第２のネットワ

ークフォーマットを有する第２のネットワークデータセットに符号化することと、

前記ＣＮＤの第２のインタフェース回路を介して前記第２のネットワークデータセットを送信することと、

を含み、

前記ＣＮＤは、少なくとも部分的に前記第１のデバイス及び／又は前記第２のデバイスによって定められ、

前記第１のデバイス及び／又は前記第２のデバイスは車両内に配置される、

方法。

【請求項35】

35a:構成指令値を解釈することと、

前記構成指令値に応答して前記ＣＮＤを修正することと、

を更に含む、請求項３４に記載の方法。

【請求項36】

36a:前記ＣＮＤを修正することは、

前記第１のインタフェース回路、前記変換回路及び／又は前記第２のインタフェース回路の１又は２以上の部分

のうちのどれが少なくとも部分的に前記第１のデバイス及び／又は前記第２のデバイスによって定められるかを

選択的に構成することを更に含む、請求項３５に記載の方法。

【請求項37】

37a:前記構成指令値を前記車両の外部で生成することと、

前記構成指令値を前記ＣＮＤに送信することと、

を更に含む、請求項３５に記載の方法。

２．検索論理式

年月範囲：　　年　月　日～2025年 5月14日

【No.】	【クレームNo.】	【テーマコード】	【検索論理式】	【件数】
1	1-37	無テーマ	(522111334/AP*[ファン　ユ/IN+チェン,2C,イーシャン/IN+ゾン,2C,シュアンラン/IN+リード,2C,ロビン/IN+リン,2C,アンドリュー/IN+トレンチャード,2C,トロイ,2C,マイケル/IN])/TX	12
2	1-37	CSDB	[ファン　ユ/IN+チェン,2C,イーシャン/IN+ゾン,2C,シュアンラン/IN+リード,2C,ロビン/IN+リン,2C,アンドリュー/IN+トレンチャード,2C,トロイ,2C,マイケル/IN]	0
3	1-37	5K033,5K030,5K031,5K032,5K034	(車載+車両+自動車+ビークル)/tx*(ゲートウェイ+ゲイトウェイ+ゲート・ウェイ+Ｇａｔｅｗａｙ),99N,{(異な+違う+違った+相違す),50N,(プロトコル+規格+仕様+方式)}/tx*(ポリシ+ｐｏｌｉｃｙ+ＡＣＬ+アクセス制限+許可条件)/tx*(外部+社外+遠隔+リモート),5C,(端末+デバイス+サーバ)/tx	17
4	1-37	5K033,5K030,5K031,5K032,5K034	(車載+車両+自動車+ビークル)/tx*(ゲートウェイ+ゲイトウェイ+ゲート・ウェイ+Ｇａｔｅｗａｙ)/tx*(異な+違う+違った+相違す),99N,(プロトコル+規格+仕様+方式)/tx*(ポリシ+ｐｏｌｉｃｙ+ＡＣＬ+アクセス制限+許可条件)/tx*(外部+社外+遠隔+リモート),5C,(端末+デバイス+サーバ)/tx-\03	92
5	1-37	5K033,5K030,5K031,5K032,5K034	(車載+車両+自動車+ビークル)/tx*(ゲートウェイ+ゲイトウェイ+ゲート・ウェイ+Ｇａｔｅｗａｙ)/tx*(異な+違う+違った+相違す),99N,(プロトコル+規格+仕様+方式)/tx*(ポリシ+ｐｏｌｉｃｙ),99N,{(ＡＣＬ+アクセス+通信),30N,(制限+制御+調整+抑制)}/tx*(外部+社外+遠隔+リモート)/tx-\04-\03	59
6	1-37	5K033,5K030,5K031,5K032,5K034	(車載+車両+自動車+ビークル)/tx*(ゲートウェイ+ゲイトウェイ+ゲート・ウェイ+Ｇａｔｅｗａｙ)/tx*(異な+違う+違った+相違す),99N,(プロトコル+規格+仕様+方式)/tx*(ポリシ+ｐｏｌｉｃｙ)/tx*(ＡＣＬ+アクセス+通信),30N,(制限+制御+調整+抑制)/tx*(外部+社外+遠隔+リモート)/tx-\05-\04-\03	126
7	1-37	5K033,5K030,5K031,5K032,5K034	(車載+車両+自動車+ビークル)/tx*(ゲートウェイ+ゲイトウェイ+ゲート・ウェイ+Ｇａｔｅｗａｙ)/tx*(ポリシ+ｐｏｌｉｃｙ),99N,{(ＡＣＬ+アクセス+通信),30N,(制限+制御+調整+抑制)}/tx-\06-\05-\04-\03	98

8	1-37	5K033,5K030,5K031,5K032,5K034	(車載+車両+自動車+ビークル)/tx*(ゲートウェイ+ゲイトウェイ+ゲート・ウェイ+Ｇａｔｅｗａｙ)/tx*(プロトコル+規格+仕様+方式),5N,(変換+変更+コンバート)/tx*(ポリシ+ｐｏｌｉｃｙ)/tx*(ＡＣＬ+アクセス+通信),99N,(制限+制御+調整+抑制)/tx*(外部+社外+遠隔+リモート)/tx	72
9	1-37	5K033,5K030,5K031,5K032,5K034	(車載+車両+自動車+ビークル)/tx*(ゲートウェイ+ゲイトウェイ+ゲート・ウェイ+Ｇａｔｅｗａｙ)/tx*(異な+違う+違った+相違す),99N,(プロトコル+規格+仕様+方式)/tx*(ポリシ+ｐｏｌｉｃｙ)/tx*(外部+社外+遠隔+リモート),99N,(帯域+伝送容量+伝送速度+通信容量+バンド幅)/tx	39
10	1-37	5K033,5K030,5K031,5K032,5K034	(車載+車両+自動車+ビークル)/tx*(ポリシ+ｐｏｌｉｃｙ)/tx*(外部+社外+遠隔+リモート),99N,(帯域+伝送容量+伝送速度+通信容量+バンド幅)/tx-\09	29
11	1-37	5K033,5K030,5K031,5K032,5K034	(車載+車両+自動車+ビークル)/tx*(外部+社外+遠隔+リモート),99N,{(帯域+伝送容量+伝送速度+通信容量+バンド幅),20C,(制限+制御+調整+抑制)}/tx-\10-\09	50
12	1-37	5K033,5K030,5K031,5K032,5K034	(車載+車両+自動車+ビークル)/tx*(ポリシ+ｐｏｌｉｃｙ)/tx*(外部+社外+遠隔+リモート),99N,{(帯域+伝送容量+伝送速度+通信容量+バンド幅),99N,(制限+制御+調整+抑制)}/tx-\11-\10-\09	9
13	1-37	5K033,5K030,5K031,5K032,5K034	(車載+車両+自動車+ビークル)/tx*(外部+社外+遠隔+リモート),99N,{(帯域+伝送容量+伝送速度+通信容量+バンド幅),99N,(制限+制御+調整+抑制)}/tx-\12-\11-\10-\09	141
14	1-37	外国	H04L67/00/cp*(車載+車両+自動車+ビークル)/tx*(ゲートウェイ+ゲイトウェイ+ゲート・ウェイ+Ｇａｔｅｗａｙ)/tx*(異な+違う+違った+相違す),10C,(プロトコル+規格+仕様+方式)/tx*(ポリシ+ｐｏｌｉｃｙ),99N,(制限+制御+調整+抑制),99N,(外部+遠隔+リモート)/tx	118
15	1-37	外国	H04L67/00/cp*(車載+車両+自動車+ビークル)/tx*(外部+社外+遠隔+リモート),30N,{(帯域+伝送容量+伝送速度+通信容量+バンド幅),30N,(制限+制御+調整+抑制)}/tx-\14	235
16	1-37	外国	H04L61/00/cp*(車載+車両+自動車+ビークル)/tx*(外部+社外+遠隔+リモート),99N,{(帯域+伝送容量+伝送速度+通信容量+バンド幅),99N,(制限+制御+調整+抑制)}/tx-\15-\14	54
17	1-37	外国	H04L/cp*(車載+車両+自動車+ビークル)/tx*(ゲートウェイ+ゲイトウェイ+ゲート・ウェイ+Ｇａｔｅｗａｙ)/tx*(異な+違う+違った+相違す),10C,(プロトコル+規格+仕様+方式)/tx*(ポリシ+ｐｏｌｉｃｙ),50N,(制限+制御+調整+抑制),50N,(外部+遠隔+リモート)/tx-\16-\15-\14	81
18	1-37	外国	(車載+車両+自動車+ビークル)/tx*(ゲートウェイ+ゲイトウェイ+ゲート・ウェイ+Ｇａｔｅｗａｙ)/tx*(異な+違う+違った+相違す),10C,(プロトコル+規格+仕様+方式)/tx*(ポリシ+ｐｏｌｉｃｙ),50N,(制限+制御+調整+抑制),50N,(外部+遠隔+リモート)/tx-\17-\16-\15-\14	104

19	1-37	中韓	H04L/ip*(車載+車両+自動車+ビークル)/tx*(ゲートウェイ+ゲイトウェイ+ゲート・ウェイ+Ｇａｔｅｗａｙ)/tx*(異な+違う+違った+相違す),10C,(プロトコル+規格+仕様+方式)/tx*(ポリシ+ｐｏｌｉｃｙ),99N,(制限+制御+調整+抑制),99N,(外部+遠隔+リモート)/tx	165
20	1-37	中韓	H04L/ip*(車載+車両+自動車+ビークル)/tx*(ポリシ+ｐｏｌｉｃｙ)/tx*(外部+社外+遠隔+リモート),50N,{(帯域+伝送容量+伝送速度+通信容量+バンド幅),50N,(制限+制御+調整+抑制)}/tx-\19	142
21	1-37	中韓	G06F/ip*(車載+車両+自動車+ビークル)/tx*(ポリシ+ｐｏｌｉｃｙ)/tx*(外部+社外+遠隔+リモート),99N,{(帯域+伝送容量+伝送速度+通信容量+バンド幅),99N,(制限+制御+調整+抑制)}/tx-\20-\19	160
22	1-37	CSDB	(車載+車両+自動車+ビークル)/tx*(ゲートウェイ+ゲイトウェイ+ゲート・ウェイ+Ｇａｔｅｗａｙ)/tx*(異な+違う+違った+相違す),99N,(プロトコル+規格+仕様+方式)/tx*(ポリシ+ｐｏｌｉｃｙ+ＡＣＬ+アクセス制限+許可条件)/tx*(外部+社外+遠隔+リモート),5C,(端末+デバイス+サーバ)/tx	104
23	1-37	CSDB	(車載+車両+自動車+ビークル)/tx*(ゲートウェイ+ゲイトウェイ+ゲート・ウェイ+Ｇａｔｅｗａｙ)/tx*(ポリシ+ｐｏｌｉｃｙ),99N,(制限+制御+調整+抑制),99N,(外部+遠隔+リモート)/tx	44
24	1-37	CSDB	(車載+車両+自動車+ビークル)/tx*(ポリシ+ｐｏｌｉｃｙ)/tx*(外部+社外+遠隔+リモート),99N,{(帯域+伝送容量+伝送速度+通信容量+バンド幅),99N,(制限+制御+調整+抑制)}/tx-\23-\22	70

スクリーニング件数合計：2021

３．スクリーニングサーチの結果（提示文献毎の表示）

【No.】	【提示文献の種類】	【対話型追加文献の種別】	【提示文献】	【代表カテゴリ】	【式No.】
1	特許文献		国際公開第２０１９／１１６９７３号	X	13
2	特許文献		特開２０１２-１０１７８８号公報	Y	7
3	特許文献		中国特許出願公開第１０９０７６０９３号明細書	Y	20
4	特許文献		特表２０１９-５１１０２３号公報	&3	20
5	特許文献		特開２０１９-１４６１４５号公報	A	13
6	特許文献		米国特許出願公開第２０１９／０１５８５８１号明細書	A	15
7	特許文献		特表２０１９-５２３４８４号公報	&6	15

【提示文献数】： 7

４．スクリーニングサーチの結果（クレーム別形式）

【クレームNo.】	【文献No.】	【カテゴリー】	【関連個所】	【本願発明との対比相違点及び発見できなかった構成について】
1	本願			1a 1b 1a:システムであって、第１のネットワーク及び第２のネットワークを有する車両と、前記第１のネットワーク上の第１のデバイスと、前記第１のネットワークと前記第２のネットワークとの間に挿入され、前記第１のデバイスと前記第２のネットワークとの間の通信を容易にするように構造化された集中型ネットワークデバイス（ＣＮＤ）と、を含み、1b:前記第１のネットワークは、前記第２のネットワークとは異なるタイプのものである、システム。

1	1	X	関連個所は対比欄に記載	○ ○ 1a:○・図２及び(N35)に「ネットワークシステム7は、第一ネットワーク10と第二ネットワーク20とを有する…第一ネットワーク10（本願の「第２のネットワーク」に相当）は、Ethernet(登録商標)プロトコルに従ってEthernet(登録商標)フレーム(以下、「Eフレーム」という)の伝送が行われるEthernet(登録商標)のネットワークである。第二ネットワーク20（本願の「第１のネットワーク」に相当）は、CANプロトコルに従ってバスでデータフレーム(CANフレーム)等の伝送が行われるCANのネットワークである」とあり、第一ネットワーク10と第二ネットワーク20の間にEternet-CANスイッチ200（本願の「第１のデバイス」及び「CND」に相当）が設置されており、(N49)に「E-CANスイッチ200は、フレームの転送において、転送先の伝送路で用いられる通信プロトコルに対応した、通信方式、フレームフォーマット等の変換が行われてもよい」とある。・また、図２より、第二のネットワークに各ECU201～204が接続されている。1b:○上記より、第一ネットワークと第二ネットワークは異なるタイプであることは明らかである。
2	本願			2a 2a:前記第２のネットワーク上に存在し、かつ前記ＣＮＤを介して前記第１のデバイスと通信するように構造化された第２のデバイス、を更に含む、請求項１に記載のシステム。
2	1	X	関連個所は対比欄に記載	○ 2a:○・図２及び(N36)において、Eternet-CANスイッチ200（本願の「第１のデバイス」及び「CND」に相当）とEthernetスイッチ100（本願の「第２のデバイス」及び「CND」に相当）が第一伝送路11（本願の「第２のネットワーク」に相当）にて接続されており、Ethernetスイッチ100に自動運転ECU110等が接続されている。
3	本願			3a 3a:前記ＣＮＤに通信的に結合され、前記ＣＮＤの構成を調整するように構造化された外部デバイス、を更に含む、請求項１に記載のシステム。
3	2	Y2	関連個所は対比欄に記載	○ 3a:○図２,図９及び(N21),(N36)-(N39)において、ゲートウェイ装置がセンターサーバ203（本願の「外部デバイス」に対応）からポリシ（アクセス制御ルール等）を取得し、ポリシ更新部110がポリシを更新する記載がある。
4	本願			4a 4a:前記第１のネットワーク及び／又は前記第２のネットワークのうちの少なくとも一方は、コントローラエリアネットワーク（ＣＡＮ）ベースのネットワークである、請求項１に記載のシステム。
4	1	X		○ 4a:○請求項１の対比参照
5	本願			5a 5a:前記第１のネットワーク及び／又は前記第２のネットワークのうちの少なくとも一方は、イーサネットベースのネットワークである、請求項１に記載のシステム。
5	1	X		○ 5a:○請求項１の対比参照
6	本願			6a 6a:前記第１のネットワークはコントローラエリアネットワーク（ＣＡＮ）ベースのネットワークであり、前記第２のネットワークはイーサネットベースのネットワークである、請求項１に記載のシステム。
6	1	X		○ 6a:○請求項１の対比参照

7	本願			7a 7a:前記ＣＮＤは、前記ＣＡＮベースのネットワークにアクセスするように構造化された構成可能エッジゲートウェイ（ＣＥＧ）と、前記イーサネットベースのネットワークにアクセスするように構造化されたイーサネットスイッチと、を含み、前記ＣＥＧは、前記ＣＡＮベースのネットワーク上の対応するメッセージに応答して前記イーサネットスイッチにメッセージを提供する、請求項６に記載のシステム。
7	1	X	関連個所は対比欄に記載	○ 7a:○・請求項１の対比参照・加えて(N56)に「E送受信部211は、第一伝送路11から複数のEフレームを受信する。また、E送受信部211は、第一伝送路11にEフレームを送信する。E送受信部211は、複数のEフレームを取得する取得部の一例である。なお、E送受信部211は、第一伝送路11から1つのEフレームを受信してもよい。」とあることから、当該E-CANスイッチ200が本願の「CEG」を含んでいることは明らかである。
8	本願			8a 8a:前記ＣＥＧは、前記メッセージを前記ＣＡＮベースのネットワーク上の前記対応するメッセージに基づいてカプセル封入されたＣＡＮメッセージを含むイーサネットメッセージとして前記イーサネットスイッチに提供するように構造化される、請求項７に記載のシステム。
8	1	X	関連個所は対比欄に記載	○ 8a:○ ・図５及び(N87)-(N88)において、第二のネットワークから受信したCANフレームをEフレームにパッキング（本願の「カプセル化」に相当）し、第一のネットワークに送信している記載がある。
9	本願			9a 9a:前記第１のネットワークは、コントローラエリアネットワーク（ＣＡＮ）、メディア指向システムトランスポート（ＭＯＳＴ）ネットワーク、ローカル相互接続ネットワーク（ＬＩＮ）、ＦｌｅｘＲａｙネットワーク、時間トリガ式プロトコル（ＴＴＰ）ネットワーク、低電圧差動信号転送（ＬＶＤＳ）ネットワーク、又はオーディオビデオブリッジング（ＡＶＢ）対応ネットワークから構成されるネットワークタイプから選択される少なくとも１つのネットワークタイプを含む、請求項１に記載のシステム。
9	1	X	関連個所は対比欄に記載	○ 9a:○・(N35)に「第二ネットワーク20（本願の「第１のネットワーク」に相当）は、CANプロトコルに従ってバスでデータフレーム(CANフレーム)等の伝送が行われるCANのネットワークである。」とある。・また(N159)に「車載ネットワークは、CANプロトコル以外のプロトコルを用いるものであってもよい」とあり、LIN、MOST等の複数の規格が言及されている。
10	本願			10a 10a:前記第１のネットワークはイーサネットベースのネットワークを含み、前記ＣＮＤは、前記第１のネットワークにアクセスするように構造化された構成可能エッジゲートウェイ（ＣＥＧ）と、前記イーサネットベースのネットワークにアクセスするように構造化されたイーサネットスイッチと、を含み、前記ＣＥＧは、前記第１のネットワーク上の対応するメッセージに応答して前記イーサネットスイッチにメッセージを提供する、請求項１に記載のシステム。
10	1	X	関連個所は対比欄に記載	○ 10a:○・請求項７の対比参照・加えて、(N53)-(N56)においてEスイッチ100A（本願の「イーサネットスイッチ」に相当）が記載され、E-CANスイッチ200イーサネットで接続されている。

11	本願			11a 11a:前記ＣＥＧは、前記メッセージを前記第１のネットワーク上の前記対応するメッセージに基づいてカプセル封入されたメッセージを含むイーサネットメッセージとして前記イーサネットスイッチに提供するように構造化される、請求項１０に記載のシステム。
11	1	X	関連個所は対比欄に記載	○ 11a:○・図５及び(N87)-(N88)において、CANフレームをEペイロードに格納する記載があり、(N82)に「E-CANスイッチ200は、CANバス21aまたはCANバス21bからCANフレームを受信し、受信された1以上のCANフレームをEフレームのペイロードに格納する。E-CANスイッチ200は、1以上のCANフレームがペイロードに格納されたEフレームを、E送受信部211により指定された宛先の機器に送信する。」とある。
12	本願			12a 12a:前記ＣＮＤは、前記イーサネットベースのネットワークへのアクセスを管理するように構造化されたイーサネット管理回路を更に含む、請求項１０に記載のシステム。
12	1	X	関連個所は対比欄に記載	○ 12a:○・図３及び(N57)に「第一保持部213は、Eフレームの転送ルールおよびEフレームの不正検知に関するセキュリティルールを保持している」とあることから、Eスイッチ100が本願の「イーサネット管理回路」を有していることは明らかである。
13	本願			13a 13a:前記車両は、前記ＣＮＤと前記車両から離れた第３のネットワークとの間の通信を容易にするように構造化された無線ゲートウェイデバイスを更に有する、請求項１に記載のシステム。
13	1	X	関連個所は対比欄に記載	○ 13a:○・図２及び(N33)において、第一ネットワークがEスイッチ１００Bを経由し、テレマックス通信ユニット410（本願の「無線ゲートウェイデバイス」に対応）から、監視サーバ８０に外部ネットワーク３０（本願の「第３のネットワーク）に対応）にて接続されている。また、外部ネットワーク３０は無線通信である記載がある。
14	本願			14a 14a:前記ＣＮＤは、電気アクチュエータと前記第２のネットワークとの間に更に挿入され、前記第２のネットワーク上の指令値に応答して前記電気アクチュエータに電気指令を与えるように更に構造化される、請求項１に記載のシステム。
14	1	A	関連個所は対比欄に記載	△ 14a:△,15a:△,16a:△,17a:△・(N35)に「車両1のネットワークシステム7は、制御装置、センサ、アクチュエータ、ユーザインタフェース装置等の各種機器が搭載された車両1におけるネットワーク通信システムである」とあり(N45)に「自動運転ECU110は、車両1の運転を制御する制御コマンドを生成する。具体的には、自動運転ECU110は、車輪の操舵を行うステアリング、車輪を回転駆動させるエンジン、モータなどの動力源、車輪の制動するブレーキなどを制御する制御コマンドを生成する。つまり、制御コマンドは、進む(つまり、走行する)、曲がる、止まるの少なくとも1つを車両1に実行させる制御コマンドである。自動運転ECU110は、生成した制御コマンドを第二ネットワーク20に送信する。」ある。・ここで、自動運転ECU110「止まる」の制御コマンドを第一伝送路（CANバス）宛てに送信した場合、第一伝送路に接続されているブレーキECU203が受信し、アクチュエータを作動させていることは容易に想到できる。＜相違点＞本願は「CNDがアクチュエータに指示を与えている」記載であるが、当該文献にはそこまで明確な記載がない。

15	本願			15a 15a:前記ＣＮＤは、前記第２のネットワーク上の前記指令値を前記電気アクチュエータのための前記電気指令に変換するように更に構造化される、請求項１４に記載のシステム。
16	本願			16a 16a:前記ＣＮＤは、電気センサと前記第２のネットワークとの間に更に挿入され、前記電気センサの電気応答に応答して前記第２のネットワーク上に感知値を提供するように更に構造化される、請求項１４に記載のシステム。
17	本願			17a 17a:前記ＣＮＤは、前記電気応答を処理し、前記処理された電気応答に基づいて前記感知値を提供するように更に構造化される、請求項１６に記載のシステム。
18	本願			18a 18b 18a:装置であって、第１のネットワークフォーマットを有する第１のネットワークデータセットを解釈するように構造化された第１のネットワークインタフェース回路と、前記第１のネットワークデータセットからのメッセージ値を決定し、前記メッセージ値を、第２のネットワークフォーマットを有する第２のネットワークデータセットに符号化するように構造化された変換回路と、前記第２のネットワークデータセットを送信するように構造化された第２のネットワークインタフェース回路と、を含み、18b:前記第１のネットワークフォーマット及び前記第２のネットワークフォーマットは車両データフォーマットであり、前記第１のネットワークフォーマットは、前記第２のネットワークフォーマットとは異なる、装置。
18	1	X	関連個所は対比欄に記載	○ ○ 18a:○・図４及び(N79)に「E-CANスイッチ200は、…CAN送受信部225を備えている点が異なる。CAN送受信部225は、CANフレームを送受信する。」とあることから図４のCANバス21が本願の「第１のネットワークフォーマット」を有するバスであり、(N80)に「E-CANスイッチ200では、反対に、複数のCANフレーム（本願の「メッセージ値」に相当）をEフレームのEペイロードのデータ領域に格納することで、複数のCANフレームがパッキング（本願の「符号化」に相当）されたEフレームを生成する処理も行う。」とあることから、本願の「変換回路」を有していることは明らかである。また、図４の第１伝送路１１がイーサネットである記載がありことから、E送受信部211が本願の「第２のネットワークインターフェース回路」に相当する。18b:○上記対比参照
19	本願			19a 19a:前記第１のネットワークインタフェース回路及び前記第２のネットワークインタフェース回路を含む車両の外部のデバイスからの構成指令値に応答して、前記第１のネットワークインタフェース回路、前記変換回路、及び前記第２のネットワークインタフェース回路を構成するように構造化された構成回路、を更に含む、請求項１８に記載の装置。
19	1	A	関連個所は対比欄に記載	△ 19a:△・請求項１の対比に加えて、(N81)に「CANの転送ルールは、第二フレーム制御部222が保持していてもよいし、CAN送受信部225（本願の「第１のネットワークインターフェース回路」に相当）が保持…」とあることから、当該転送ルールが本願の「構成指令値」に対応し、当該転送ルールによりCANフレームがパッキング（本願の「カプセル化」に相当）されることは容易に想到できる。＜相違点＞本願の「外部のデバイスからの構成指令値」に関する記載なし

19	4	Y2	関連個所は対比欄に記載	○ 19a:○,20a:○・図１及び(N14),(N16),(N18)-(N19)において、センサ114がCANバス（本願の「第１のネットワーク」に対応)を経由して適応制御デバイス112（本願の「CND」に対応）に接続されており、適応制御デバイス112は通信ネットワーク120（本願の「第２のネットワーク」を経由して制御システム132（本願の「外部のデバイス」に対応）接続されている。・また、CANバスからのセンサーの信号データが適応制御デバイス112で通信ネットワーク120に対応した通信データに変換されていることから、本願の「変換回路」を有していることは容易に想到できる。・ここで、以下により、制御システム132により更新された「境界条件情報および/または危険指数」により、制御変数セット422が変更され、これにより信号（センサーデータ等）のサンプリングレート(本願の「サンプリング速度値」に対応）が更新されている」ことから、上記「境界条件情報および/または危険指数」が本願の「構成指令値」に対応しており、これにより適応制御デバイス112の構成が修正されていることは明らかである。・(N63)「制御論理420は、制御変数セット422またはそのサブセットに基づいて、制御信号442を生成し動的取得論理410にそれを送ることができる。動的取得論理410は、制御論理420から受信した制御信号442に基づいて、センサ114からの信号セットを動的に取得、サンプリング、およびフィルタリングする」「制御信号442は、特定の信号セットを各々それぞれのサンプリングレートでサンプリングするための命令を反映し得る。動的取得論理410は、制御信号442にしたがって(例えば命令された信号を適切なレートでサンプリングことにより)センサから選択された信号セットをサンプリングすることができる」・(N72)「制御システム132（本願の「外部のデバイス」に対応）は、これらの更新された境界条件、危険指数および/または追加の情報を適
19のつづき				応制御デバイス112に提供して、それに対するさらなる処理を行なうことができる。一実施例において、適応制御デバイス112は、(例えば、新しい境界条件情報および/または危険指数に基づいて外部制御変数セット426を更新することによって)1つ以上の制御変数422を更新するために受信したデータを使用することができる」
20	本願			20a 20a:前記構成指令値は、サンプリング速度値と、ペイロード処理値と、前記第１のネットワークデータセットからの前記メッセージ値を送信及び／又は受信する前記車両上のデバイスを含む、前記メッセージ値のターゲットデバイスと、前記メッセージ値のカプセル封入記述と、から構成される値から選択される少なくとも１つの値を含む、請求項１９に記載の装置。
20	1	A	関連個所は対比欄に記載	△ 20a:△・(N83)に「E-CANスイッチ200のCAN送受信部225は、取り出されたCANフレームを、CAN転送ルール(図示せず)に従って、CANバス21aまたはCANバス21bに送信する。」とあり、(N88)に「複数のCANフレームをEフレームのEペイロードに格納する処理については、CANフレームを取り出す処理と逆を行えばよい。」とあることから、上記転送ルールに基づきカプセル化し、Eフレームを生成していることは容易に想到できるが、当該文献には明確な記載なし。
20	4	Y2		○ 請求項１９の対比参照
21	本願			21a 21a:前記第１のネットワークフォーマット及び／又は前記第２のネットワークフォーマットは、コントローラエリアネットワーク（ＣＡＮ）ベースのものである、請求項１８に記載の装置。
21	1	X		○ 21a:○請求項１８の対比参照

22	本願			22a 22a:前記第１のネットワークフォーマット及び／又は前記第２のネットワークフォーマットは、イーサネットベースのものである、請求項１８に記載の装置。
22	1	X		○ 22a:○請求項１８の対比参照
23	本願			23a 23a:前記第１のネットワークフォーマット又は前記第２のネットワークフォーマットのうちの一方は、コントローラエリアネットワーク（ＣＡＮ）ベースのものであり、前記第１のネットワークフォーマット又は前記第２のネットワークフォーマットのうちの他方は、イーサネットベースのものである、請求項１８に記載の装置。
23	1	X		○ 23a:○請求項１８の対比参照
24	本願			24a 24a:前記第１のネットワークインタフェース回路及び／又は前記第２のネットワークインタフェース回路は、構成可能エッジゲートウェイ（ＣＥＧ）と一体化される、請求項１８に記載の装置。
24	1	X	関連個所は対比欄に記載	○ 24a:○図４より、E送受信部211（本願の「第２のネットワークインターフェース回路」に相当）、CAN送受信部225（本願の「第１のネットワークインターフェース回路」に相当）がEthernet-CANスイッチ200（本願の「エッジゲートウェイCEG」に相当）と一体化されている記載がある。
25	本願			25a 25a:前記第１のネットワークインタフェース回路及び／又は前記第２のネットワークインタフェース回路は、イーサネットスイッチと一体化される、請求項１８に記載の装置。
25	1	A		× 25a:×記載なし
26	本願			26a 26b 26a:方法であって、第１のネットワークフォーマットを有する第１のネットワークデータセットを解釈することと、前記第１のネットワークデータセットを解釈することに応答して前記第１のネットワークデータセットからのメッセージ値を決定することと、前記メッセージ値を、第２のネットワークフォーマットを有する第２のネットワークデータセットに符号化することと、前記第２のネットワークデータセットを送信することと、を含み、26b:前記第１のネットワークフォーマット及び前記第２のネットワークフォーマットは車両データフォーマットであり、前記第１のネットワークフォーマットは、前記第２のネットワークフォーマットとは異なる、方法。
27	本願			27a 27a:前記第１のネットワークデータセットを解釈する第１のネットワークインタフェース回路と、前記第１のネットワークデータセットからの前記メッセージ値を決定し、前記メッセージ値を前記第２のデータセットに符号化する変換回路と、前記第２のデータセットを送信する第２のネットワークインタフェース回路とを含む車両の外部のデバイスからの構成指令値を解釈することと、前記構成指令値に少なくとも部分的に基づいて、前記第１のネットワークインタフェース回路、前記第２のネットワークインタフェース回路、及び／又は前記変換回路を構成することと、を更に含む、請求項２６に記載の方法。
28	本願			28a 28a:前記第１のネットワークフォーマット及び／又は前記第２のネットワークフォーマットは、コントローラエリアネットワーク（ＣＡＮ）ベースのものである、請求項２６に記載の方法。
29	本願			29a 29a:前記第１のネットワークフォーマット及び／又は前記第２のネットワークフォーマットは、イーサネットベースのものである、請求項２６に記載の方法。

30	本願			30a 30a:前記第１のネットワークフォーマット又は前記第２のネットワークフォーマットは、コントローラエリアネットワーク（ＣＡＮ）ベースのものであり、前記第１のネットワークフォーマット及び前記第２のネットワークフォーマットのうちの他方は、イーサネットベースのものである、請求項２６に記載の方法。
31	本願			31a 31a:第１のネットワーク及び前記第１のネットワークとは異なるタイプの第２のネットワークを有する車両と、前記車両内に配置され、前記第１のネットワーク上の通信を容易にするように構造化された第１のデバイスと、前記車両内に配置され、前記第２のネットワーク上の通信を容易にするように構造化された第２のデバイスと、前記車両内に配置され、少なくとも部分的に前記第１のデバイス及び／又は前記第２のデバイスによって定められ、前記第１のネットワークと前記第２のネットワークとの間の通信を容易にするように構造化された集中型ネットワークデバイス（ＣＮＤ）と、を含むシステム。
31	1	X		○ 請求項１８の対比参照
32	本願			32a 32a:前記車両内に配置され、前記車両の外部のサービスデバイスからの構成指令値に応答して前記ＣＮＤを修正するように構造化された構成回路、を更に含む、請求項３１に記載のシステム。
32	4	Y2		○ 32a:○,33a:○請求項１９の対比参照
33	本願			33a 33a:前記構成回路は、前記第１のデバイス及び／又は前記第２のデバイス内に配置される、請求項３２に記載のシステム。
33	4	Y2		○ 請求項１９の対比参照
34	本願			34a 34a:方法であって、集中型ネットワークデバイス（ＣＮＤ）の第１のインタフェース回路を介して第１のネットワークフォーマットを有する第１のネットワークデータセットを解釈することと、前記第１のネットワークデータセットを解釈することに応答して、前記ＣＮＤの変換回路を介して前記第１のネットワークデータセットからのメッセージ値を決定することと、前記変換回路を介して、前記メッセージ値を、前記第１のネットワークフォーマットとは異なる第２のネットワークフォーマットを有する第２のネットワークデータセットに符号化することと、前記ＣＮＤの第２のインタフェース回路を介して前記第２のネットワークデータセットを送信することと、を含み、前記ＣＮＤは、少なくとも部分的に前記第１のデバイス及び／又は前記第２のデバイスによって定められ、前記第１のデバイス及び／又は前記第２のデバイスは車両内に配置される、方法。
34	1	X		○ 請求項１８の対比参照
35	本願			35a 35a:構成指令値を解釈することと、前記構成指令値に応答して前記ＣＮＤを修正することと、を更に含む、請求項３４に記載の方法。
35	4	Y2		○ 35a:○,36a:○,37a:○請求項１９の対比参照
36	本願			36a 36a:前記ＣＮＤを修正することは、前記第１のインタフェース回路、前記変換回路及び／又は前記第２のインタフェース回路の１又は２以上の部分のうちのどれが少なくとも部分的に前記第１のデバイス及び／又は前記第２のデバイスによって定められるかを選択的に構成することを更に含む、請求項３５に記載の方法。
36	4	Y2		○ 請求項１９の対比参照
37	本願			37a 37a:前記構成指令値を前記車両の外部で生成することと、前記構成指令値を前記ＣＮＤに送信することと、を更に含む、請求項３５に記載の方法。

37	4	Y2		○ 請求項１９の対比参照

５．備考（検索者用）

【発明のポイント】

・車載通信ネットワークにおいて、複数の異なるネットワークゾーンを有する車内のネットワークゾーン間または社内／社外のネットワークゾーン間を中継する、ゲートウェイ装置（本願では集中型ネットワークデバイスと称す）が、プロトコル変換及び通信の調整を行う。

・特徴は、通信の調整を記述したポリシーを解釈し、ポリシーからポリシーを実行可能な指令を生成し、インターフェース回路に設定する構成を有しており、ポリシはアクセス制御またはレギュレーション制御を記述している点である。

【その他】

・本願は分割出願である（現出願は特許査定済み）

原出願番号　特願２０２２-５１８４１２

原出願日　　２０２０年9月２１日

・優先権主張あり　優先日　　２０１９年9月２０日